



JARINGAN

Modul 4

VLAN, Inter VLAN, dan Firewall

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Ir. Budi Rahmadya, M.Eng

Dr.Eng. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T.

Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom

**Departemen Teknik Komputer
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas
2025**

Modul 4 - VLAN, Inter VLAN, dan Firewall

Tujuan :

1. Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang konsep konfigurasi Port VLAN Mode
2. Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang konsep konfigurasi Port Security Mode
3. Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang konsep konfigurasi Inter VLAN
4. Memperkenalkan kepada mahasiswa konsep dasar dan fungsi Firewall dalam jaringan komputer

PENDAHULUAN

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan suatu protokol yang dibuat untuk membagi jaringan menjadi lebih kecil dalam beberapa segmen dalam satu jaringan yang sama. VLAN memungkinkan administrator jaringan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan tanpa perlu menambah perangkat keras. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada segmen jaringan berbeda dapat dipisahkan berdasarkan fungsi atau kebutuhan tertentu, meskipun mereka terhubung ke switch yang sama. Penerapan VLAN memberikan keuntungan dalam hal manajemen jaringan, peningkatan keamanan, serta optimalisasi lalu lintas data karena *broadcast domain* dapat dikendalikan dengan lebih baik.

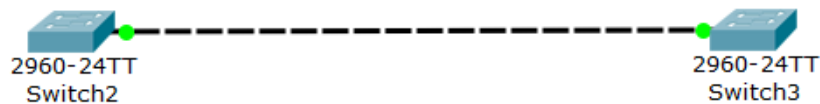
Inter VLAN merupakan proses *routing* yang di jalankan oleh router agar masing-masing perangkat pada VLAN yang berbeda bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Tujuan utama dari *routing* antar VLAN adalah menghubungkan dua buah VLAN yang berbeda ID. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, VLAN membagi sebuah jaringan menjadi beberapa segmen dan *broadcast domain*, dimana paket data tidak akan diteruskan ke VLAN yang bukan tujuannya. Untuk dapat menghubungkan antar VLAN diperlukan perangkat yang memiliki kapasitas untuk melakukan *routing* yaitu router atau Layer 3 Switch.

Sesuai namanya, Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal, yang bertugas mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan atau kebijakan tertentu. Firewall dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, baik sebagai perangkat keras maupun perangkat lunak, dan umumnya digunakan untuk menyaring paket data berdasarkan alamat IP, port, protokol, atau bahkan isi data.

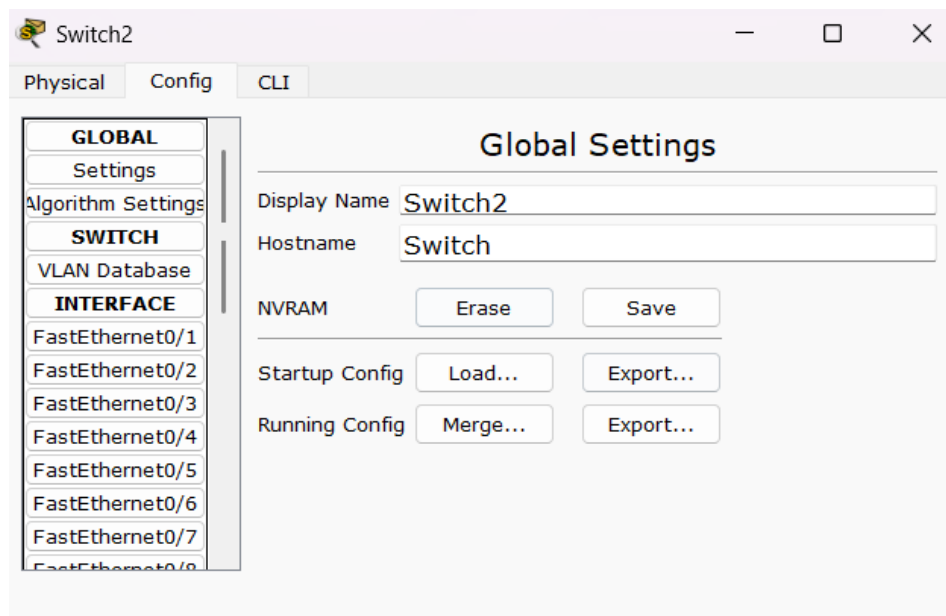
Konfigurasi VLAN dan Keamanan

Langkah-langkah:

1. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer dan letakkan 2 Switch dengan seri 2960-24TT ke layar
2. Hubungkan switch tersebut dengan menggunakan port GigabitEthernet0/1 pada kedua switch



3. Klik pada switch yang pertama (sebelah kiri), lalu ubah *hostname* nya (untuk namanya bebas)



4. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi port untuk VLAN dengan cara masuk ke tab “CLI” dan ketikkan perintah “conf t” tekan enter, lalu “interface range FastEthernet0/1 - 24” enter, dan perintah “switchport mode access ” enter

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range FastEthernet0/1 - 24
Switch(config-if-range)#switchport mode access
```

5. Untuk melihat apakah semua port sudah dalam switchport mode access, keluar dari mode (config) dengan mengetikkan “exit” dan enter, lalu ketikkan perintah “show running-config”, enter untuk *scroll* kebawah

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1619 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
  switchport mode access
.
```

6. Selanjutnya masuk kembali ke mode config dan konfigurasi port GigabitEthernet0/1 dengan perintah seperti gambar di bawah ini

```
Switch(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up
```

7. Lakukan hal yang sama untuk Switch kedua untuk konfigurasi FastEthernet dan GigabitEthernet

```
Switch2(config)#interface range FastEthernet0/1 - 24
Switch2(config-if-range)#switchport mode access
Switch2(config-if-range)#exit
Switch2(config)#interface GigabitEthernet0/1
Switch2(config-if)#switchport mode trunk
```

8. Kembali ke Switch pertama, selanjutnya yaitu mengkonfigurasi deskripsi VLAN dengan VLAN 3 untuk Telepon, VLAN 4 untuk Video, dan VLAN 5 untuk Wireless

```

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name Telepon
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name Video
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name Wireless
Switch(config-vlan)#exit

```

9. Untuk melihat status VLAN ketikkan perintah “show vlan” dan pastikan tampilannya seperti tampilan dibawah ini

```
Switch#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2

3	Telepon	active
4	Video	active
5	Wireless	active
1002	fddi-default	act/unsup
1003	token-ring-default	act/unsup
1004	fddinet-default	act/unsup
1005	trnet-default	act/unsup

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
4	enet	100004	1500	-	-	-	-	-	0	0
5	enet	100005	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

```
Remote SPAN VLANs
```

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

10. Masuk kembali ke menu config, dan *assign port* FastEthernet 0/3 untuk VLAN 3 lanjutkan untuk FastEthernet 0/4 -> VLAN 4 dan FastEthernet 0/5 -> VLAN 5

```

Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#switchport access vlan 3

```

11. Periksa lagi pada jaringan VLAN apakah *port* Fa0/3, 0/4, dan 0/5 sudah berhasil dikonfigurasi

```
Switch#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/2
3	Telepon	active	Fa0/3
4	Video	active	Fa0/4
5	Wireless	active	Fa0/5

12. Selanjutnya yaitu mematikan *port* 6 – 11 dengan perintah dibawah ini

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range FastEthernet0/6 - 11
Switch(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down
```

13. Terakhir yaitu membuat *port security* pada *port* FastEthernet 0/12 untuk membatasi hanya 5 MAC Address yang bisa terhubung dan jika melanggar *port* akan dimatikan

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/12
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 5
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
```

14. Untuk pengujian lakukan testing ping antar komputer dengan VLAN yang berbeda, contohnya komputer yang terhubung dengan VLAN 3 dihubungkan dengan komputer VLAN 4, analisis hasilnya!

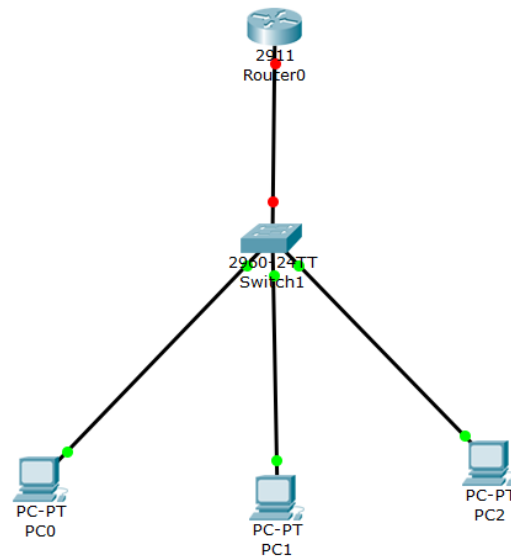
Konfigurasi Inter VLAN

Persiapkan perangkat berikut pada Cisco Packet Tracer

- 1 buah Router tipe 2911
- 1 buah Switch 2960-24TT
- 3 buah PC-PT

Langkah-langkah:

1. Hubungkan semua perangkat seperti topologi dibawah ini, FastEthernet0/1 dari switch untuk Router0, FastEthernet0/2 untuk PC pertama dan seterusnya



2. Masuk ke CLI Switch dan bagi jaringan menjadi tiga VLAN dengan menggunakan perintah di bawah ini

```

Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
  
```

3. Lihat apakah VLAN sudah terbagi dengan menggunakan perintah “show vlan”

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
30	VLAN0030	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

4. Ubah pengaturan *port* dari Switch ke PC dengan pembagian *port* FastEthernet0/2 untuk VLAN 10, FastEthernet0/3 untuk VLAN 20, dan FastEthernet0/4 untuk VLAN 30

```

Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
  
```

5. Untuk FastEthernet 0/1 ubah mode nya ke mode *trunk*
6. Berikan alamat IP untuk masing-masing komputer dengan subnet yang berbeda, contoh
- PC 0: 10.41.40.5, subnet: 255.255.255.0 gateway: 10.41.40.1
 - PC 1: 10.41.50.3, subnet: 255.255.255.0 gateway: 10.41.50.1
 - PC 2: 10.41.60.9, subnet: 255.255.255.0 gateway: 10.41.60.1

7. Masuk ke router, pada CLI mode config, berikan perintah berikut untuk mengatur VLAN pada masing-masing PC

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 10.41.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
```

Lakukan juga untuk alamat IP 10.41.50.1 dan 10.41.60.1

8. Ketikkan perintah berikut pada GigabitEthernet0/0 untuk memastikan setiap VLAN dapat terkoneksi

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
```

9. Cobakan ping dari PC satu ke PC yang lain, apabila pengaturan benar, maka setiap PC akan dapat menerima paket data dari PC lain

```
PC>ping 10.41.50.5

Pinging 10.41.50.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.41.50.5: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 10.41.50.5: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 10.41.50.5: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 10.41.50.5: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 10.41.50.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

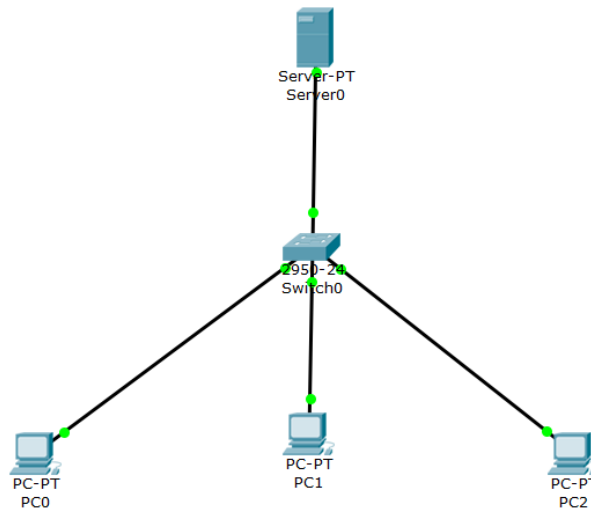
PC>ping 10.41.60.9

Pinging 10.41.60.9 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.41.60.9: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 10.41.60.9: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 10.41.60.9: bytes=32 time=0ms TTL=127
```

Konfigurasi Firewall

1. Buat topologi jaringan seperti gambar



2. Konfigurasi DNS untuk *server* diatas untuk membuka akses kepada komputer lainnya, pilih On pada DNS Service masukkan Name(DNS Service seperti google.com), Address(alamat IP *server*), dan klik *add*

The screenshot shows the 'DNS' configuration window for 'Server0'. The 'DNS Service' is set to 'On'. Under 'Resource Records', a record is added with 'Name' as 'google.com', 'Type' as 'A Record', and 'Address' as '192.168.10.1'. The 'Add' button is highlighted.

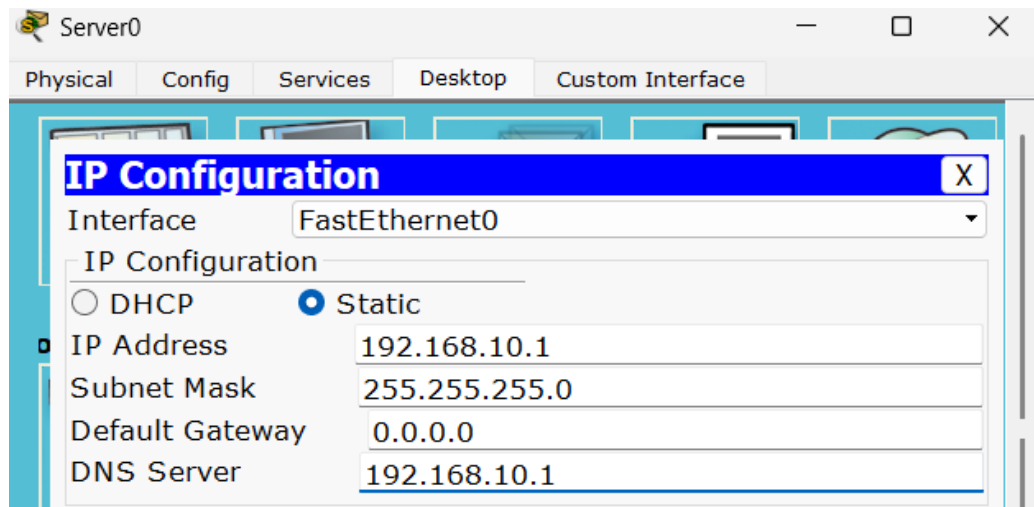
No.	Name	Type	Detail
	google.com	A Record	192.168.10.1

3. Pindah ke menu email, dan tambahkan email untuk setiap PC dengan Domain Name dari DNS Server tadi, klik set, dan isi User serta Password (bebas)

The screenshot shows the 'EMAIL' configuration window for 'Server0'. The 'SMTP Service' and 'POP3 Service' are both set to 'ON'. The 'Domain Name' is 'google.com'. Under 'User Setup', three users are listed: 'user1', 'user2', and 'user3'. The 'Set' button is highlighted.

Tambahkan untuk user 2 dan user 3

4. Pada tab Desktop, masuk ke IP configuration dan berikan pengaturan seperti berikut



5. Lakukan pengaturan sama seperti server dengan mengganti gateway dengan 192.168.10.1 dan alamat IP sesuai masing-masing komputer
6. Cobakan akses ke Web Browser dengan menggunakan URL DNS tadi, jika konfigurasi sudah benar, akan keluar tampilan web Cisco Packet Tracer



7. Selanjutnya yaitu konfigurasi email dengan ketentuan *Incoming Mail Service* dan *Outgoing Mail Service* sesuai dengan nama DNS yang sudah di buat pada server sementara kredensial dapat diisi dengan bebas

Configure Mail

User Information

Your Name: user1

Email Address: user1@gmail.com

Server Information

Incoming Mail Server: google.com

Outgoing Mail Server: google.com

Logon Information

User Name: user1

Password:

Save Clear Reset

Klik *save*, dan lakukan juga hal yang sama dengan PC lain

8. Selanjutnya masuk ke salah satu PC dan konfigurasi seperti gambar di bawah, pada *action* dapat dipilih Allow atau Deny sesuai keinginan untuk PC mana saja yang bisa terhubung dengan PC sekarang

Firewall

Service ☒ On ☐ Off

Inbound Rules

Action: [dropdown] Protocol: [dropdown]

Remote IP: [input] Remote Wildcard Mask: [input]

Remote Port: [input] Local Port: [input]

Add Save Remove

	Action	Protocol	Remote IP	Remote Wild Card	Remote Port
1	Deny	IP	192.168.10.3	0.0.0.0	-
2	Allow	IP	192.168.10.4	0.0.0.0	-

9. Untuk melihat apakah pengaturan Firewall sudah berhasil, lakukan tes ping pada Command Prompt, jika berhasil sesuai konfigurasi diatas, maka hasilnya akan seperti dibawah

Command Prompt

```
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),

Control-C
^C
PC>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```